

# UrbanMind AI For Cairo

## 1. فكرة المشروع (Project Overview)

هو مشروع ذكاء حضري متكامل يهدف إلى تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة ذكية مستدامة عبر **UrbanMind AI** يربط المشروع بين بنية شبكة الطرق والمرور، منظومة النقل الجماعي (Big Data) استغلال البيانات الضخمة ، التوزيع الديموغرافي والسكاني لـ 43 حيًا، البنية التحتية البيئية وإدارة المخلفات، السجلات التاريخية (GTFS) الهدف هو بناء منصة تحليلات ونماذج تنبؤية تساعد صانعي القرار على فهم .للطقس، والمزايدات الرقمية للخدمات الوضع الحالي، رصد الاختناقات، التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، وتحسين جودة الحياة الحضرية

### Schema (SQL & Architecture) الخطوة الأولى: تجهيز قواعد البيانات والد

داخل قاعدة البيانات (Star Schema) قبل أي تحليل، يجب تنظيم تخزين البيانات وربطها بشكل هيكلي صحيح  
**urbanmind\_ai.db (SQLite):**

#### • (Tables & Foreign Keys) الأساسية Schema إنشاء الد. 1.

- **Dim\_Districts** (الأحياء السكانية والبيئة) مستخرجة من master\_dataset\_2.csv (district\_ar, district\_en, total\_population, green\_parks\_sqm, workers\_per\_10k\_capita).
- **Dim\_Stops** (المواقف والمحطات) مستخرجة من stop\_features.csv و stops.csv (stop\_id, stop\_name, stop\_lat, stop\_lon, daily\_trips\_count).
- **Fact\_Roads** (شبكة الطرق) جدول cairo\_roads.csv (osmid, length, highway, road\_class, oneway).
- **Fact\_Transit** (رحلات النقل العام) يربط routes.csv \$ \leftarrow \$ trips.csv \$ \leftarrow \$ stop\_times.csv \$ \leftarrow \$ frequencies.csv.

#### • المقترحة للربط والتحقق SQL أوامر الد. 2.

- لدمج الكثافة السكانية مع محطات النقل لمعرفة الأحياء التي تحتوي على كثافة عالية Join كتابة استعلامات ومحطات أقل.
- داخل كل منطقة road\_class لحساب إجمالي أطوال الطرق لكل (GROUP BY) استعلامات تجميعية (zone).

#### ماذا يجب أن يظهر؟

- master\_dataset, واحتوائها على الجداول المهيكلية (مثل urbanmind\_ai.db بناء قاعدة البيانات (cairo\_population\_districts, وغيرها).

- ، بحيث يظهر جدول (Foreign Keys) بين الجداول دون أخطاء فقدان مفاتيح الربط Joins نجاح عمليات الـ مترابط يربط أحياء القاهرة ببيانات البنية التحتية والمواقف

## (Cleaning & Preprocessing) الخطوة الثانية: تنظيف المعالجة المسبقة للبيانات

مرحلة حيوية لضمان جودة التحليلات والنماذج

### • (Missing Values) معالجة القيم المفقودة 1.

- تحتوي على نسبة فقد كبيرة maxspeed وlanes أعمدة: cairo\_roads.csv في جدول الطرق أو استبعادها عند حساب road\_class (~98%)؛ يتم التعامل معها عبر استنتاج المتوسطات بناءً على road\_class وlength السرعات والاكتفاء بـ
- تعويض القيم الفارغة في أعداد معدات وعمال النظافة بـ (master\_dataset\_2.csv) في ملفات البيئة للمناطق التي تدار بشركات خاصة أو لا تتوفر عنها بيانات تفصيلية 0

### • (Text & List Parsing) تنقية النصوص وتوحيدها 2.

- (في الحارات) وتحويلها إلى قيم رقمية صريحة ['4', '5'] فك القوائم النصية المدمجة في أعمدة الطرق (مثل
- توحيد أسماء الأحياء باللغة العربية والإنجليزية بين ملفات السكان وملفات البنية التحتية (cairo\_population\_districts.csv) لضمان صحة الدمج (cairo\_environmental\_infrastructure.csv)

### • (Datetime Formatting) معالجة التواريخ والأوقات 3.

- وحقول الطقس في (arrival\_time) stop\_times.csv تحويل حقول التوقيت في (Time-Series) إلى صيغة صالحة للتحليل الزمني (datetime) weather\_cairo.csv

## (EDA & Key Business Questions) الخطوة الثالثة: التحليل الاستكشافي وأهم الأسئلة التي يجب الإجابة عليها

Python و SQL الإجابة بدقة على الأسئلة الجوهرية التالية عبر استعلامات Data Analysis يجب على فريق الـ

1. ما هي الأحياء الأكثر كثافة سكانية والأقل في عدد رحلات النقل العام (أين تقع الفجوات المرورية وخدمات النقل؟ daily\_trips\_count اليومية).
2. مقسوماً green\_parks\_sqm استخدام عمود (ما هو نصيب الفرد من المساحات الخضراء والخدمات البيئية؟ total\_population على لكل).
3. ومقارنته بين أحياء القاهرة workers\_per\_10k\_capita تحليل مؤشر (ما هي كفاءة منظومة النظافة الحالية؟ المختلفة).
4. بأوقات الذروة weather\_cairo.csv ربط سجلات (كيف تؤثر حالة الطقس على حركة وكثافة وسرعة الطرق؟ المرورية).

## ماذا يجب أن يظهر؟

- حرجة في الأعمدة الأساسية، وأن NaN طباعة رسالة تفيد بعدم وجود قيم **(Python Output) شفرة بايثون** أو استبعاد الحقول 0 نسبة الفقد في أعمدة الطرق أو البيئة تم التعامل معها (مثل استبدال الفراغات في الأعداد بـ (غير الضرورية).
- عبر جميع ("Heliopolis" مثل "مصر الجديدة" أو) مطابقة تامة بين مسميات أسماء الأحياء **توحيد النصوص** الملفات لتجنب الأخطاء عند الدمج.
- جاهزة للفترة Datetime والطقس إلى صيغة stop\_times تحويل حقول التوقيت في **تنسيق التواريخ**.

## ماذا يجب أن يظهر؟

- مثل (Summary Statistics) استخراج إحصائيات وصفية دقيقة
  - إجمالي عدد سكان القاهرة الكبرى المسجل في الداتا (حوالي 43-44 حياً ومنطقة)
  - إجمالي أطوال شبكة الطرق (أكثر من 24,500 كم)
  - عدد خطوط النقل العام المعتمدة (602 مساراً)
- إجابات رقمية واضحة عن الفجوات (مثل تحديد الأحياء التي تمتلك أعلى كثافة سكانية وأقل نصيب من عمال النظافة أو رحلات النقل اليومية)

## (Power BI Dashboards) الخطوة الرابعة: بناء لوحات القيادة التحليلية

تفاعلي مكون من 3 صفحات رئيسية موجهة لمتخذ القرار Dashboard تصميم

- **(Mobility & Road Intelligence) الصفحة الأولى: لوحة النقل الذكي وشبكة الطرق**
  - وأطوال الطرق road\_class خريطة تفاعلية لشبكة الطرق ملونة حسب
  - ألف كم)، إجمالي عدد المسارات (602 5. إجمالي طول الشبكة (24 KPIs) مؤشرات أداء رئيسية مساراً)، ونسبة الطرق أحادية الاتجاه
- **(Demographics & Urban Coverage) الصفحة الثانية: لوحة الديموغرافيا والكثافة السكانية**
  - 43 -master\_dataset\_2 حياً تعتمد على (Choropleth Map) خريطة توزيع سكاني
  - avg\_family\_size مقارنة بين أعداد الذكور والإناث ومتوسط حجم الأسرة
- **(Environment & Public Services) الصفحة الثالثة: لوحة البيئة والعمليات**
  - عرض مؤشرات عمالة النظافة والمساحات الخضراء ومعدل التغطية لكل 10 آلاف نسمة
  - تقرير مقارنة بين أداء الأحياء المختلفة في إدارة المخلفات

## ماذا يجب أن يظهر؟

- توضح (KPIs) خريطة تفاعلية لشبكة الطرق في القاهرة مع مؤشرات: الصفحة الأولى (النقل وشبكة الطرق) (oneway) الأطوال والاتجاهات.
- تلوّن الأحياء بناءً على عدد السكان (Choropleth Map) خريطة توزيع سكاني: الصفحة الثانية (الديموغرافيا) ونسبة الذكور والإناث (total\_population).
- رسوم بيانية توضح معدل عمال النظافة لكل 10 آلاف نسمة: الصفحة الثالثة (البيئة والخدمات) وتوزيع المساحات الخضراء (workers\_per\_10k\_capita).

## (Machine Learning & Modeling) الخطوة الخامسة: بناء النماذج التنبؤية والتحليلية

لتغطية أبعاد الزمن الثلاثة (ماضي، حاضر، ومستقبل)، يتم توظيف النماذج التالية

### 1. تحليل الماضي والحاضر (Descriptive & Diagnostic Models):

- **(Clustering - K-Means / DBSCAN):** أنظمة التجميع وتقسيم العوالم الحضرية  
بناءً على الكثافة السكانية، البنية التحتية البيئية، (Clusters) تصنيف أحياء القاهرة إلى مجموعات  
وخدمات النقل لتحديد الأحياء المتشابهة في التحديات الحضرية
- **(Association Rule Mining / Apriori):** تحليل سلة السوق أو ارتباط الخدمات  
لفهم العلاقة بين نوع النشاط التجاري/الخدمي ومعدل الشكاوى الواردة في  
cairo\_digital\_governance\_complaints.csv.

### 2. التنبؤ بالمستقبل (Predictive Models & Time Series):

- **(Population Growth Forecasting):** التنبؤ بالنمو السكاني  
مع نماذج السلاسل الزمنية cairo\_natural\_population\_growth.csv استخدام بيانات  
للتنبؤ بالزيادة السكانية حتى عام 2030 وتأثيرها على الطلب على النقل (Prophet أو)
- **(Weather Impact Forecasting):** التنبؤ بحالة الطقس وأثرها على حركة النقل  
بالاعتماد (XGBoost أو Multiple Linear Regression) استخدام نماذج الانحدار الخطي المتعدد  
للتنبؤ بالأوقات التي تقل فيها كفاءة الحركة المرورية بسبب العوامل الجوية weather\_cairo.csv على

## ماذا يجب أن يظهر؟

- تصنيف أحياء القاهرة إلى مجموعات واضحة (مثلاً: (Clustering - K-Means): مخرجات نماذج التجميع  
مجموعة أحياء ذات بنية تحتية عالية وكثافة متوسطة، مجموعة أخرى ذات كثافة مرتفعة ومحتوات نقل محدودة)

- رسم بياني يوضح منحنى النمو السكاني المتوقع (Time Series / Prophet): مخرجات نماذج التنبؤ السكاني للأحياء حتى عام 2030 بناءً على معدلات الزيادة التاريخية في ملف cairo\_natural\_population\_growth.csv.
- يوضح مدى تأثير درجات (R-squared أو RMSE تقييم الخطأ مثل) تقييم دقيق: مخرجات نموذج أثر الطقس الحرارة والأمطار على كفاءة الحركة المرورية.

## (Computer Vision - CV Integration) الخطوة السادسة: تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية

في الأماكن المخصصة لها حضرياً Computer Vision ، يتم دمج تقنيات الـ UrbanMind AI بما أن المشروع يسمى

### • (Satellite Imagery Analysis) تحسين وتحليل صور الأقمار الصناعية 1.

- على صور الأقمار (Mask R-CNN أو YOLO استخدام نماذج الكشف عن التغيرات المكانية (مثل الصناعية لمدينة القاهرة لقياس التوسع العمراني ورصد التغيرات في مساحات الحدائق الخضراء أو رصد العشوائيات ومتابعة تقنين أوضاع أراضي الأملاك (green\_parks\_sqm)

### • تحليل صور الكاميرات المرورية ومواقف الميكروباص 2.

- استخدام رؤية الكمبيوتر في عدّ المركبات وإدارتها في مواقف السيارات الجديدة (مثل مواقف مزايدات لتقدير الكثافة (cairo\_microbus\_routes\_auction.csv خطوط السلام وحدائق العاصمة في المرورية الفعلية لحظياً

## (Action Items for the Team) الخطوة السابعة: خطوات التنفيذ والمتابعة لفريق العمل

1. وإعداد الـ SQLite مسؤولية تنظيف الملفات الـ 25 وبناء قواعد بيانات (Data Engineering): مرحلة البيانات Star Schema.
2. EDA الإجابة عن الأسئلة الحضرية وإعداد ملفات الـ (Data Analysis): مرحلة التحليل واستخراج الأنماط.
3. بناء خوارزميات التنبؤ السكاني والنماذج التجميعية: (Machine Learning & AI) مرحلة النمذجة.
4. Power ربط النماذج وقاعدة البيانات بمنصة (Visualization & Dashboarding): مرحلة العرض النهائي للخروج بالمنتج النهائي للمشروع BI

## ماذا يجب أن يظهر؟

- تقارير استخراج البيانات المكانية أو صور الأقمار الصناعية المصنفة (مثل تحديد التغير في مساحات الحدائق (أو رصد التعديلات وأحوال أراضي الأملاك green\_parks\_sqm الخضراء
- إحصائيات مرئية من الكاميرات لعدّ المركبات في مواقف الميكروباص الجديدة ومقارنتها بالعدد المطلوب في (cairo\_microbus\_routes\_auction.csv) كراسات المزايدات